ATIVIDADE 08 – MODELO ENTIDADE RELACIONAMENTO

a) Sistema de Gestão de Hotel (Hotelaria)

Um hotel deseja estruturar seu banco de dados para controlar **hóspedes**, **reservas**, **quartos**, **serviços adicionais** e **funcionários**, garantindo organização e consistência das informações.

Requisitos:

1. Um hóspede pode realizar **várias reservas**, mas cada reserva pertence a **um único hóspede**.
2. Uma reserva pode incluir **um ou vários quartos**, e um quarto pode estar presente em **várias reservas ao longo do tempo**, sendo necessária uma entidade associativa (ex: *ItemReserva*).
3. Cada quarto pertence a **um único tipo de quarto**, mas um tipo pode estar associado a **vários quartos** (ex: standard, luxo, suíte).
4. Uma reserva pode incluir **vários serviços adicionais** (ex: café da manhã, lavanderia), e um serviço pode estar presente em **várias reservas**, exigindo relacionamento N:N.
5. Para **hóspede**, devem ser armazenados: **CPF**, **nome**, **telefones (pode haver mais de um)** e **endereços (podem ser vários)**.
6. Para **quarto**, devem ser armazenados: **número**, **andar**, **status** e **dados do tipo de quarto (nome e valor da diária)**.
7. Para **tipo de quarto**, devem ser armazenados: **código**, **nome** e **valor da diária**.
8. Para **reserva**, devem ser armazenados: **código**, **data de entrada**, **data de saída** e **dados do hóspede (nome e CPF)**.
9. Para **serviço**, devem ser armazenados: **código**, **descrição** e **valor**.
10. Nas entidades associativas (ex: *ItemReserva* e relação com serviços), devem ser armazenados dados como: **quantidade** e **valor no momento da contratação**.
11. Um hóspede pode existir sem ter realizado reservas, e um quarto pode existir sem estar vinculado a reservas.

Realizar as seguintes atividades:

a) Identificar entidades, atributos e relacionamentos**;**
b) Definir cardinalidades;
c) Identificar chaves primárias;
d) Aplicar a normalização (3 Formas Normais);
e) Elaborar o DER;
f) Elaborar o Modelo Lógico.

b) Plataforma de Produção Audiovisual (Streaming/Produção de Conteúdo)

Uma empresa de produção audiovisual deseja estruturar um sistema para gerenciar **profissionais**, **produções (filmes/séries)**, **funções desempenhadas** e **participações em projetos**, garantindo organização e consistência dos dados.

Requisitos:

1. Um profissional pode participar de **várias produções**, e uma produção pode ter **vários profissionais**, sendo necessária uma entidade associativa (ex: *Participação*).
2. Cada profissional pode exercer **diferentes funções** (ex: ator, diretor, roteirista), e uma função pode ser exercida por **vários profissionais**.
3. Uma produção pertence a **um único gênero principal**, mas um gênero pode estar associado a **várias produções**.
4. Para **profissional**, devem ser armazenados: **CPF**, **nome**, **telefones (podem ser vários)** e **dados da função (nome da função)**.
5. Para **produção**, devem ser armazenados: **código**, **título**, **ano de lançamento**, **orçamento** e **dados do gênero (nome e descrição)**.
6. Para **função**, devem ser armazenados: **código**, **nome da função** e **descrição**.
7. Para **gênero**, devem ser armazenados: **código**, **nome** e **descrição**.
8. Na entidade **Participação**, devem ser armazenados: **cache recebido**, **período de atuação (data início e fim)** e **dados da função desempenhada**.
9. Um profissional pode existir sem estar vinculado a produções.
10. Toda produção deve possuir ao menos um profissional associado.

Realizar as seguintes atividades:

a) Identificar entidades, atributos e relacionamentos**;**
b) Definir cardinalidades;
c) Identificar chaves primárias;
d) Aplicar a normalização (3 Formas Normais);
e) Elaborar o DER;
f) Elaborar o Modelo Lógico.